Memrisztorok

Baranyi Szabolcs, Gyimesi Dávid

November 9, 2026

Abstract

Célunk ezzel a kutatással a memrisztív rendszerek bemutatása, a modern alkalmazások felderítése és elemzése, illetve különböző karakterisztikák modellezése, fennálló források alapján. A memrisztor a negyedik ideális áramköri komponens, ami a töltés és a fluxus között definiál karakterisztikát. A múltja a 60-70-es években gyökerezik, de több évtizedig nem létezett pontos megvalósítása. A 2000-es évek elején berobbant a tudományos kutatási figyelem középpontjába, miután sikeresen valósítottak meg titán-dioxid alapú memrisztív rendszert. Ezáltal a nem-felejtő memóriák nagy népszerűségre tettek szert, kifejezetten miután az Intel és a Micron Technologies piacra dobta a 3D XPoint alapú memóriát.

Tartalom

1 Bevezetés **4**

2 Bibliometriai elemzés, kutatási trendek **4**

3 Memrisztorok elméleti összefoglalása **4**
3.1 Ideális memrisztorok és memrisztív rendszerek . . . 4
3.2 Ideális memrisztorok differenciálegyenletei . . . 5
3.3 Ideális memrisztorok energiaviszonyai . . . 6
3.4 A hiszterézisgörbe . . . 6
3.5 Nem-ideális memrisztív rendszerek . . . 6

4 Nem-felejtő memóriák bemutatása **6**
4.1 ReRAM . . . 6
4.2 PCM . . . 7
4.3 MRAM . . . 8
4.4 FeRAM . . . 8

5 Az anyagtudomány szerepe, TiO_2, $SrTiO_3$ **9**
5.1 Egyszerű titán-dioxid alapú ReRAM bemutatása . . . 9
5.2 Magnéli fázisok, és a rácshibák jelentősége . . . 12
5.3 A resistive switching jelensége . . . 13

6 2D anyagok és felhasználásuk **13**
6.1 2D anyagok bemutatása, tulajdonságaik . . . 13
6.2 MoS_2 alapú memrisztorok . . . 15

7 ReRAM modellezése **16**
7.1 MATLAB modellezés . . . 16
7.2 SPICE modellezés . . . 16
7.3 Verilog-A modellezés alapjai . . . 18

8 3D XPoint **18**

9 Memrisztoros logikai hálózatok **20**

10 Memrisztorok további alkalmazásai **20**
10.1 Memóriánbelüli számításelmélet 20
10.2 Neurális hálózatok, gépi tanulás 20
10.3 Neuromorfikus chipek 20
10.4 Egyéb alkalmazások 21

11 Cutting-edge kutatási területek **21**

Hivatkozások **22**

Függelék **23**

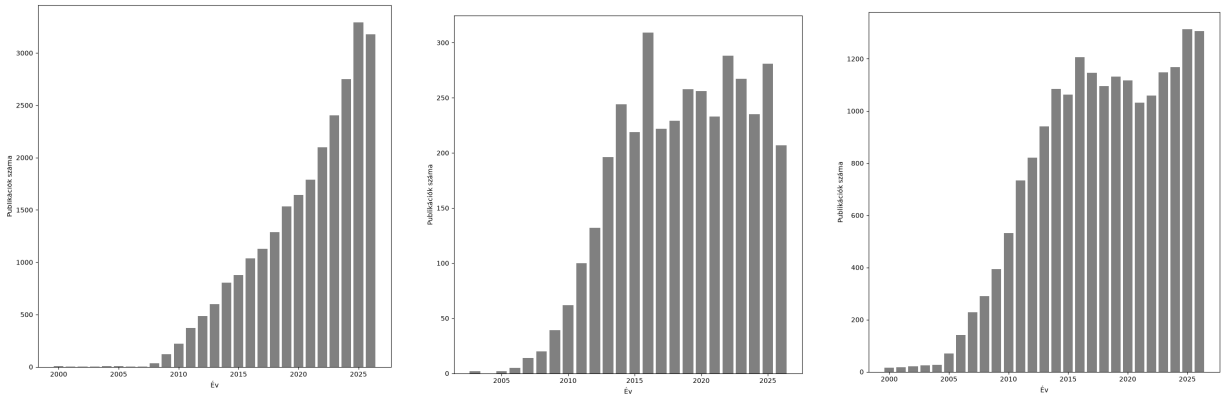
Jelölések jegyzéke

i	áramerősség
v	feszültség
q	töltés
ϕ vagy φ	fluxus
R vagy M	memrisztancia
G vagy G_M	menduktancia
T	hőmérséklet
w	vezető csatorna és ellentétes elektród közötti távolság
D	két elektród távolsága
x	állapotváltozó
σ	fajlagos vezetőképesség
μ	töltéshordozó mobilitás/mozgékonyság

1 Bevezetés

A memrisztor története 1971-ben kezdődött, L. Chua[1] munkájával, amely az alkatrész elméleti alapjait, lehetőségeit, alapvető kérdéskörét fektette le. Komolyabb gyakorlati felhasználások/alkalmazások csak a 2000-es évek elején terjedtek el, a non-volatile (nem felejtő) memóriák általános fejlődésével, és a resistive switching technológia kutatásával. Ezen az alkalmazásterületen a rezisztív alapú (memrisztort megvalósító) nem-felejtő memóriákat ReRAM-nak nevezik. Melletük még szintén kiterjedt kutatásterület a phase-change memóriák, a magnetorezisztív memóriák, vagy például a ferroelektromos memóriák. [2]

2 Bibliometriai elemzés, kutatási trendek



(a) "Memristor" cikkek (b) "ReRAM" cikkek (c) "resistive switching" cikkek

Ábra 1: Főbb témakörök kutatói (kiadási) statisztikái, OpenAlex adatok alapján

3 Memrisztorok elméleti összefoglalása

3.1 Ideális memrisztorok és memrisztív rendszerek

A memrisztor egy olyan ideális hálózati alkatrész, amely karakterisztikája a töltés és a fluxus között értelmezett, így kiteljesíti a négy mennyiség (áram, feszültség, töltés, fluxus) közötti hálózatelméleti négyszöget.[1] A karakteriszikája (töltésvezérelt memrisztor):

$$d\phi(q) = M(q)dq \tag{1}$$

Tehát fennáll a $v(t) = M(q(t))i(t)$, ilyenkor M a memrisztancia elnevezést kapja, mert mivel az $q(t) = \int_0^t i(t)dt$, ezért M az áram "múltjától" is függ q(t)-n keresztül. Ugyan, megfigyelve lényegében nemlineáris ellenállásként viselkedik. Az ideális memrisztor megvalósítása eddig nem volt lehetséges, bár tulajdonságai bizonyos alkatrészek vagy rendszerek (pl. Chua által ajánlott mutátor hálózatok) alkalmazásával közelíthetők. A memrisztor passzivitásához az szükséges, hogy $\int_{-\infty}^{t} p(\tau)d\tau > 0$ teljesüljön bármely t-re, amit a $M(q) > 0 \quad \forall q$ biztosít. Vagyis, egy, a teljes értelmezési tartományán monoton növő $\phi - q$ görbe mellett a memrisztor passzív alkatrészként viselkedik, tehát kikapcsolás után is megtartja a memrisztancia értékét. Ezáltal, nem-felejtő memóriaként alkalmazható. Tellini et al. szerint [3] a memrisztor nem egy negyedik független áramköri elem, hanem az idő-variáns ellenállás általánosítása. Ezek mellett, miután Chua és Kang általánosította a dinamikus memrisztív rendszerek fogalmát [4]:

$$\dot{x} = \vec{f}(\vec{x}, u, t) \tag{2}$$

$$y = g(\vec{x}, u, t)u \tag{3}$$

Ez lehetővé tette egyéb memrisztív kialakítások kutatását, például a memkapacitás $q = C(\vec{x}, v, t)v$, vagy a meminduktancia $\varphi = L(\vec{x}, i, t)t$ esetét. Már Mauro et al. is kutattak memrisztív rendszert, az ún. termisztort

[5][4][3], amely esetén az "idő-variáns rezisztancia" állapotváltozója a hőmérséklet (rendellenes reaktáns komponens az impedanciában, hagyományos dinamikus komponensek nélkül). Ebben az esetben a teljes generált energia megegyezik a disszipált és a tárolt hő összegével:

$$p(t) = v(t)i(t) = \delta(T - T_0) + C\frac{dT}{dt} \tag{4}$$

Illetve ezután, memrisztív rendszer lévén [4] a válasz állapotváltozós leírása:

$$v = R_0(T_0)\exp\left[\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right] i \tag{5}$$

3.2 Ideális memrisztorok differenciálegyenletei

Egy általános, dinamikus kétpólus karakterisztikája a következő alakban írható fel:

$$F(i, v, \frac{di}{dt}, \frac{dv}{dt}, \frac{d^2i}{dt^2}, \frac{d^2v}{dt^2}, \dots) = 0 \tag{6}$$

Általános esetben egy ideális, töltésvezérelt memrisztor i-v kapcsolata a karakterisztika (1), és a memrisztancia időbeli deriválásának

$$\frac{dR_M}{dt} = \frac{dR_M(q)}{dq} i \tag{7}$$

felhasználásával a következő alakra hozható: [6]

$$\frac{dR_M}{dq} i^3 + v\frac{di}{dt} - i\frac{dv}{dt} = 0 \tag{8}$$

Ez ebben a formában még nem tisztán (6) alakú, de hogyha a memrisztor $R_M(q)$ függvénye (PSM, parameter-to-state map) a $q(t)$ egy környezetében invertálható, akkor az ideális memrisztor differenciális egyenletének (DEM) (6) alakú általános formáját kapjuk:

$$f\left(\frac{v}{i}\right) i^3 + v\frac{di}{dt} - i\frac{dv}{dt} = 0 \tag{9}$$

ahol

$$f\left(\frac{v}{i}\right) = \left(\frac{dq}{dR_M}\right)^{-1} \tag{10}$$

A töltésvezérelt és a fluxusvezérelt memrisztorok differenciálegyenleteinek összevonásából a két különböző típusú memrisztor működése közötti kapcsolat felírható:

$$\frac{dR_M}{dq} i^3 + \frac{dG_M}{d\varphi} v^3 = 0 \tag{11}$$

Példaként, a lineáris (affin) memrisztancia esetén a következő áll fenn:

$$R_M(q) = R + kq \tag{12}$$

$$ki^3 + v\frac{di}{dt} - i\frac{dv}{dt} = 0 \tag{13}$$

A fenti elsőrendű, harmadfokú differenciálegyenlet a feszültségre nézve (amikor i értéke adott) egy elsőrendű lineáris differenciálegyenlet. Ezzel szemben, az áramerősségre nézve (amikor v értéke adott) egy harmadrendű Bernoulli-féle differenciálegyenlet: [6]

$$\frac{di}{dt} + \chi(t)i + \delta(t)i^n = 0 \qquad (n = 3) \tag{14}$$

Ezek alapján elmondható, hogy az ideális memrisztorra, a memrisztancia típusától függően különböző differenciálegyenletek érvényesek, de minden esetben a (9) alakra visszavezethetők. Fontos példa a lineáris memrisztancia mellett a későbbiekben tárgyalt (35) nemlineáris memrisztor modell, amelyre egy Riccati-féle differenciálegyenlet érvényes.[6] Ebben az esetben a differenciálegyenlet és a memrisztancia általános alakja a kövekezőképpen

adhatók meg:

$$\frac{dR_M}{dq} = k_1 R_M^2 + k_2 R_M + k_3 \tag{15}$$

$$R_M(q) = -\frac{k_2}{2k_1} + \frac{\sqrt{D}}{2k_1}\left(1 - \frac{2}{1 + e^{-\sqrt{D}(q-q_0)}}\right) \tag{16}$$

Ahol D a(z) (15) egyenlet jobb oldalán lévő másodfokú egyenlet diszkriminánsa. (A fenti partikuláris megoldás a $D > 0$ esetre érvényes)

3.3 Ideális memrisztorok energiaviszonyai

3.4 A hiszterézisgörbe

3.5 Nem-ideális memrisztív rendszerek

4 Nem-felejtő memóriák bemutatása

A nem-felejtő memóriák (NVM) fő előnye (például a DRAM memóriákkal vagy az SRAM-alapú gyorsítótárakkal szemben), hogy árammentes üzemállapotban (kikapcsolás esetén) nem történik adatvesztés. Az ilyen memóriák a rendszer memória-hierarchiájának különböző szintjeire horizontálisan vagy vertikálisan illeszthetők. A horizontális integráció azt jelenti, amikor az adott szinten lévő memóriával egyenértékű eszközként használjuk. A vertikális integráció esetén az illesztett NVM két memóriaszint között egy buffer szintet valósít meg, vagy egy megadott szint memóriáját (leginkább DRAM) gyorsítótárként használja fel. A memória-hierachiába három fő szinten integrálhatunk: processzor cache szinten (SRAM), elsődleges memória szinten (DRAM), illetve másodlagos memória szinten (merevlemez). Mindhárom szint különböző igényekkel, különböző követelményekkel rendelkezik, így egy adott nemfelejtő memóriatípus nem illeszthető bármelyik szintre.
Fontos, hogy az NVM-ek többsége más tulajdonságokkal rendelkezik, mint pl. egy DRAM vagy egy SRAM. Legtöbb esetben az írási-és olvasási idők eltérőek, más tartóssági és áramfogyasztási adottságokkal bírnak. Ezek miatt, a hardveres integráció mellett a szoftveres integrációt is biztosítanunk kell, hogy például az esetleges hatékonysági előnyöket kihasználhassuk. Horizontális illesztés esetén három szinten iktathatunk be olyan rendszert, ami a (például egy sínre kötött) memóriák közötti adatelhelyezést kezeli:

a) Hardveres szinten

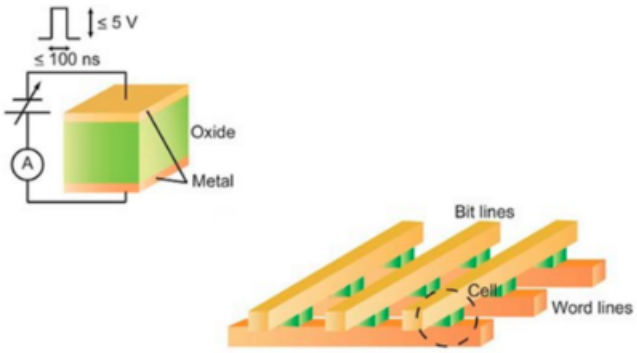
b) Operációs rendszer szintjén

c) Applikáció szinten

A legszigorúbb követelményeket a processzor gyorsítótárszintje igényli, az író-és olvasóműveletek mennyisége, frekvenciája, és a késleltetésekre való érzékenység miatt. Emiatt az illesztett NVM-nek egyrészt kiváló tartóssággal, és megfelelő késleltetésekkel kell rendelkeznie.

4.1 ReRAM

A rezisztív memóriák (ReRAM) a logikai állapotukat egy rezisztív állapoton (HRS/LRS) keresztül valósítják meg. Ezek az eszközök nem-ideális memrisztoroknak (illetve memrisztív rendszereknek) tekinthetők, az ellenállásuk a rájuk kapcsolt feszültség nagyságától, irányától, és a kapcsolás idejétől függ. Passzív komponensek, vagyis az ellenállásukban tárolt állapotuk kikapcsolt állapotban sem vész el, emiatt alkalmazhatók nemfelejtő memóriaként. A magas-rezisztanciás állapot felel meg a logikai magas ("1") állapotnak, és az alacsony-rezisztanciás állapot felel meg a logikai alacsony ("0") állapotnak. Az elemi ReRAM cella felépítése egyszerű. Két fém elektród között egy szigetelő réteg helyezkedik el (metal-insulator-metal, MiM kialakítás), ami az ellenállást biztosítja. A működésének alapelve az ún. resistive switching, amely során a szigetelő réteg belsejében egy rendkívül nagy vezetőképességgel rendelkező csatornát alakítunk ki, vagy szakítunk meg, megfelelő feszültségek alkalmazásával. Ennek a memóriafajtának a csoportjába tartozik a következő alfejezetben tárgyalt titán-dioxid alapú konstrukció. Az elemi cellákat bit sorok (bit line), és word sorok (word line) alkalmazásával mátrixosan helyezik el, ezt nevezik crosspoint vagy crossbar struktúrának.

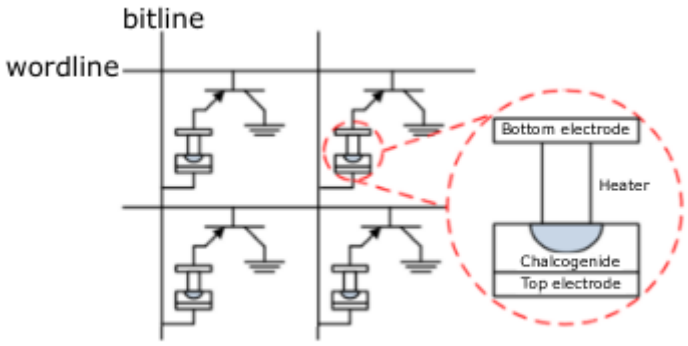


Ábra 2: Elemi ReRAM cella felépítése, crossbar kialakítás[2]

A ReRAM számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely a memória-hierarchiába való integrálását indokolhatná. Jó cellasűrűséggel rendelkezik (PCM-nél jobb), a flash memóriánál több nagyságrenddel jobb a tartóssága, a processzor szinti integrációhoz sok esetben viszont még így is túl alacsony. A különböző gyorsítótár szinteken (L0, L1, L2, L3) eltérő fogyasztási/gyorsasági feltételek mellett, a ReRAM felhasználásával a gyorsaság egy részét felválthatjuk jobb (alacsonyabb) fogyasztásra. Ilyen célt szolgálnak például extrém kis fogyasztású beágyazott rendszerekben.
Jobb illeszthetőséggel rendelkezik a másodlagos memória szintjén, például egy meglévő SSD mellett. Ilyen rendszerekre több megoldás is létezik. Példa erre egy olyan rendszer, ahol egy kisebb ReRAM memóriát egy nagy SSD mellett horizontálisan integráltak, hogy a hiba korrekcióhoz szükséges metaadatot tárolja.[7]

4.2 PCM

A phase-change memory (PCM) az utólag tárgyalt rezisztív memória mellett a második legjobb cellasűrűséggel rendelkező nemfelejtő memóriatípus. Egy kalkogenid ötvözetből, két elektródból, és esetleg egy "melegítő" részből áll. A kalkogenid anyagot a cellára kapcsolt feszültség nagyságával és idejével két fázisállapot között változtatjuk: egy amorf és egy kristályos állapot között. Egy erőteljes, rövid feszültségimpulzus (RESET) az anyagot amorf állapotba kényszeríti (logikai alacsony), illetve egy hosszabb, gyenge feszültségimpulzus a kristályosodást idézi elő (SET), ami a logikai magas állapotnak felel meg. Részletesebben a 3D XPoint fejezetben tárgyaljuk a működését. A phase-change memória az írási késleltetései, és a tartóssági paraméterei miatt processzorszin-

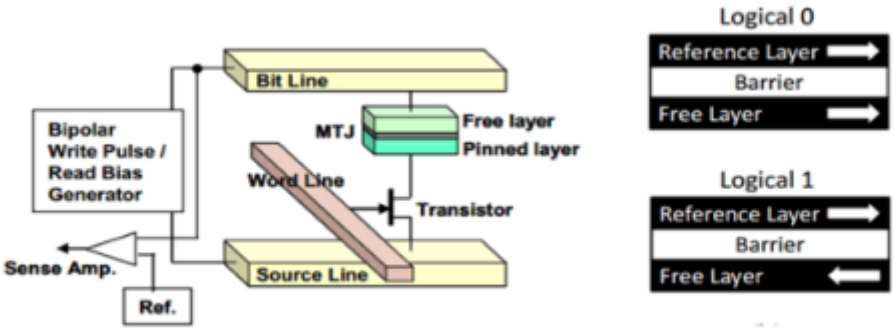


Ábra 3: PCM felépítése[2]

ten nem integrálható a memória-hierarchiába. Elsődleges memóriaszinten mind horizontálisan, mind vertikálisan is illeszthető jó eredményekkel. Másodlagos memóriaszinten kifejezetten jó eredmények is elérhetők, ennek nyoma a több évig sikeres Intel Optane SSD, és egyéb megvalósítások.

4.3 MRAM

A magnetorezisztív memória (MRAM) alacsony írási késleltetéssel, rendkívül alacsony szivárgási árammal és nagy tartóssággal rendelkezik. A logikai adat a kialakítás mágneses orientációjában tárolódik, amit megfelelő áramokkal módosíthatunk. Magát az adattárolást az ún. magnetic tunnel junction (MTJ) valósítja meg, ami egy tranzisztor mellett az elemi cella alapját adja. Az MRAM cellasűrűsége így jóval rosszabb, mint a korábban említett memóriatípusoknál, mert az elemi cella egy szelektor tranzisztort is tartalmaz. A MTJ két ferromágneses rétegből (pl. CoFeB ötvözet[8]), és köztük egy szigetelő oxidrétegből (tunnel, pl. MgO) áll. Az egyik ferromágneses réteg mágn. orientációja kötött (referencia réteg), míg a másiké szabadon változtatható (szabad réteg). A cella akkor van alacsony rezisztanciás állapotban, ha a két réteg orientációja megegyezik (parallel állapot, logikai alacsony). Amikor az orientációk ellentétesek, akkor a cella magas rezisztanciás állapotban van (antiparallel állapot, logikai magas). A magnetorezisztív memóriának több fajtája van, a leggyakoribb az STT-RAM. (*spin torque transfer*

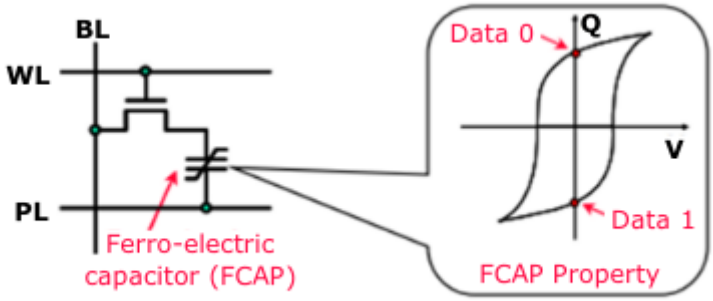


Ábra 4: MRAM cella felépítése[2]

RAM) Ebben az esetben a source line (SL) és a bit line (BL) között kapcsolt feszültséggel módosíthatjuk a szabad réteg orientációját. Pozitív feszültség esetén az orientáció a referencia rétegéhez igazodik ("0" beállítása), negatív feszültség esetén azzal ellentétes lesz ("1" beállítása). Az áramot célszerű megfelelő ideig (2ns - 12ns) fenntartani, és nagyságát egy adott threshold felett biztosítani (általában 100μa és 1000μa között). Az olvasás művelete a PCM-hez hasonlóan egy kis erősségű feszültségimpulzussal érhető el.
Az MRAM fő problémái a MTJ cellák termikus instabilitása (adatvesztést okozhat), és az írási áramok nagysága (disszipáció miatt a kapcsolást errodálhatja).
Az MRAM jó tartóssággal, megfelelő olvasási késleltetéssel rendelkezik, de az írások teljesítménybeli és fogyasztási tulajdonságai miatt szintén csak egy kompromisszum mellett integrálható, különösen a processzor szintjén. Elsődleges memóriaszinten megfelelő kezeléssel DRAM mellett integrálható, az eredő fogyasztás akár 60%-kal csökkenthető.

4.4 FeRAM

A ferroelektromos memória (FeRAM vagy FRAM) szintén egyedi tulajdonságokkal rendelkezik. Többek között alacsony olvasási késleltetés, alacsony fogyasztás, és a CMOS technológiával való közvetlen kompatbilitás. Ez utóbbiak lehetővé teszik, hogy pl. autókban beágyazott mikrokontrollerekben alkalmazzák. Egy FeRAM cella felépítése a DRAM-hoz hasonló, egy tranzisztorból és egy kondenzátorból áll. Ami elkülöníti, az a kondenzátor típusa: itt ún. ferroelektromos kondenzátor (FCAP) található. A legtöbbször használt ferroelektromos anyag egy perovszkit, az ólom-cirkonát-titanát ($Pb(Zr_x,Ti_{1-x})O_3$, röviden PZT) két elektród között. A ferroelektromos kondenzátort két, reverzibilis polarizációs állapot jellemzi, viszont a DRAM-mal ellentétben itt, a hiszterézis miatt a polaritás kikapcsolás után nem vész el. Emellett szintén a DRAM-mal ellentétben a FeRAM nem igényel frissítési műveletet, tehát fogyasztása jóval alacsonyabb.



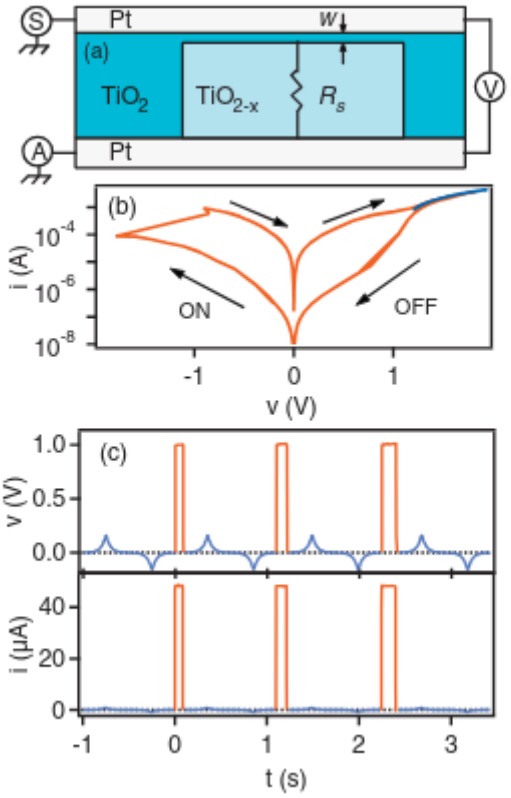
Ábra 5: FeRAM cella felépítése[2]

Logikai alacsony írása a plate line-on (PL) létrehozott impulzussal érhető el, míg logikai magas írásához a bit line-on (BL) kell egy impulzust létrehoznunk (azonos feszültségen).
A ferroelektromos memória legnagyobb hátránya a cellák nagysága, emiatt csak kis mértékben vagy kiegészítésként integrálható. Emellett egyik tulajdonsága, ami a többi NVM-től elkülöníti, hogy az írási és az olvasási műveletei szinte teljesen szimmetrikusak (fogyasztási, illetve latency szempontból is). Mégis, pl. elsődleges memóriával (DRAM) illesztve jobb fogyasztás fényében rosszabb teljesítmény érhető el.[2] Másodlagos memóriaként például Flash SSD-vel vertikálisan integrálva lehetséges jobb teljesítmény elérése. Yoon et al. prototípusában [9] az illesztett FRAM a fájlrendszer metaadatait tárolja (flash translation layer, FTL), a Flash olvasásának felgyorsítása érdekében.

5 Az anyagtudomány szerepe, TiO_2, $SrTiO_3$

5.1 Egyszerű titán-dioxid alapú ReRAM bemutatása

A nemfelejtő ReRAM technológia kutatása 2008-ban, a TiO_2 (titán-dioxid) fém-szigetelő-fém (MiM) kialakítás sikerének köszönhetően nagyobb népszerűségre tett szert. A ReRAM lényege, hogy a szigetelő anyagban feszültség hatására dinamikusan egy magas rezisztanciás (HRS), és egy alacsony rezisztanciás (LRS) állapot között váltunk a megfelelő bit írásának megfelelően. Ilyenkor a szigetelőben egy vezető csatorna keletkezik (főként a szennyeződéseknek és az esetleges adalékolt pozitív oxigénionok hatására). Használnak még pl. cink-oxidokat, nikkel-oxidot[2], stroncium-titanátot ($SrTiO_3$), vagy akár Ag-adalékolt Si réteget[10] A legtöbbet kutatott, titán-dioxid alapú memrisztor két darab platinum elektródból, illetve egy közöttük lévő TiO_2 rétegből áll. Ez utóbbi egy rendkívül vezetőképes, csökkentett oxigénkoncentrációjú rétegből (TiO_{2-x}), és egy kémiailag tökéletes titán-dioxid szegmensből áll. Az adalékolt TiO_2 és a pozitív elektród közötti távolság w. A két elektródra kapcsolt pozitív feszültség hatására a szennyezett TiO_2 ionjai sodródni kezdenek a pozitív elektród felé, így a w távolság csökken. A konstrukción átfolyó teljes áram a w vastagságú oxidréteg áthatolásától függ, ami rendkívül nemlineáris módon függ a w távolság nagyságától [11]. Egy ilyen kialakítás dinamikus modellezésében például a w, mint állapotváltozó szerint írható fel az állapotváltozós leírás[12]. Pickett et al. egy TiO_2 crosspoint kialakítást vizsgáltak, ahol az egyes cellák esetén a "bipoláris átkapcsolás" jelenségét az ionsodródási sebesség exponenciális függvényében, illetve a sodródási és a diffúziós hatások kölcsönhatásának vonatkozásában modellezték. A két platinum elektród közé a titán-dioxidot katódporlasztással növesztették 250 °C-on, O-Ti: 2.00 ± 0.01 sztöchiometrikus arányban.



Ábra 6: Pickett et al. fém-szigetelő-fém kialakítása, az adalékolt rutil réteg ellenállása R_s, egyebek[12]

A TiO_{2-x} részt ún. elektroformálással hozták létre, ami az oxidban oxigén vakanciákat hozott létre, ezzel visszafordíthatatlanul lecsökkentve (nagyságrendekkel) az ellenállását. A folyamat alapvetően annyit takar, hogy 0V-ról fokozatosan +6V-ra emelik a memrisztor feszültségét, és rövid ideig ott tartják (a folyamat összesen kb. 5ms). Pickett et al. állapotegyenlete a Simmons-csatorna vastagságára (w) a csatornaáramra (i_M) nézve erősen nemlineáris összefüggés, mindkét csatornaáram-irány szempontjából:

$$\frac{dw}{dt} = f_{\text{off}} \sinh\left(\frac{i}{i_{\text{off}}}\right) \exp\left[-\exp\left(\frac{w - a_{\text{off}}}{w_c} - \frac{|i|}{b}\right) - \frac{w}{w_c}\right] \tag{17}$$

kikapcsolás esetén ($i > 0$), illetve bekapcsolás esetén ($i < 0$):

$$\frac{dw}{dt} = f_{\text{on}} \sinh\left(\frac{i}{i_{\text{on}}}\right) \exp\left[-\exp\left(-\frac{w - a_{\text{on}}}{w_c} - \frac{|i|}{b}\right) - \frac{w}{w_c}\right] \tag{18}$$

ahol f_{on}, f_{off}, i_{on}, i_{off}, a_{on}, a_{off}, b és w_c regressziós modellparaméterek. A bipoláris átkapcsolású memristív rendszerek alapvető tulajdonsága egyfajta hiszterézis az i-v görbén. Ez teszi lehetővé a "diszkrét" állapotok definiálhatóságát. Bár, a memrisztorok klasszikus értelmezésében is, váltakozóáramú gerjesztésre a i-v karakterisztika az origóban "összefogott" Lissajous-görbéket mutat[4]. Ennek oka, hogy a klasszikus értelmezésben a memristív rendszerek nem képesek energia tárolására. Ugyan, a gerjesztés frekvenciától függ a görbe "befogott területe", végtelen frekvencia esetén a "hiszteretikus" görbe helyett egyetlen összefüggő görbe lesz.
Strukov et al. a titán-dioxid ReRAM kialakítást két sorba kapcsolt ellenálláskénti értelmezi. [13] Állapotváltozónak a w-t használták, ami náluk a szennyezett réteg hossza.

$$v(t) = \left(\mathcal{R}_{ON}\frac{w(t)}{D} + \mathcal{R}_{OFF}\left(1 - \frac{w(t)}{D}\right)\right) i(t) \tag{19}$$

$$\frac{dw}{dt} = \mu_v \frac{\mathcal{R}_{ON}}{D} i(t) \tag{20}$$

Tehát a rendszer modellezett memrisztanciája (ha $\mathcal{R}_{ON} \ll \mathcal{R}_{OFF}$):

$$M(q) = \mathcal{R}_{OFF}\left(1 - \frac{\mu_v \mathcal{R}_{ON}}{D^2} q(t)\right) \tag{21}$$

Soni et al. ezt a modellt nevezi "lineáris ionsodródási modellnek"[14]. Nemlineáris ionsodródási modellek során az állapotváltozó kifejezéséhez egy extra $f(x)$ tényezőt is hozzárendelnek, így az állapotváltozó saját magára is kihat, ezáltal a szennyezett oxidréteg feszültségmenti növekedésének mértékére közvetlenül megadhatunk egy nemlineáris ablakfüggvényt. Ha bevezetjük az állapotváltozót a w helyett a w/D hányadosra, illetve kifejezzük az állapotegyenlet állandó tényezőjét:

$$x = \frac{w}{D} \tag{22}$$

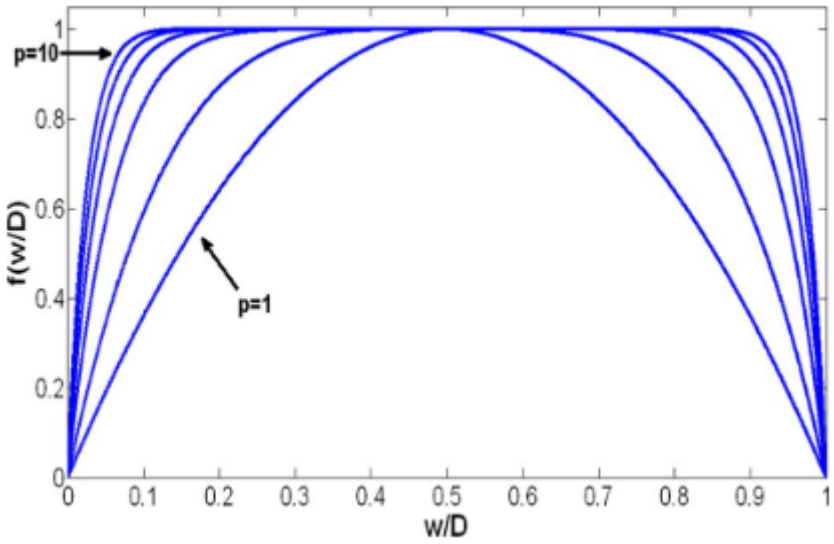
$$k = \frac{\mu_v R_{\mathrm{ON}}}{D^2} \tag{23}$$

Akkor az egyszerű nemlineáris ionsodródási modell állapotegyenlete:

$$\frac{dx}{dt} = ki(t)f(x) \tag{24}$$

Ahol $f(x)$ a változás mértékét befolyásoló ablakfüggvény. (ld. Joglekar-féle ablakfüggvény)

$$f(x) = 1 - (2x - 1)^{2p} \tag{25}$$



Ábra 7: Joglekar-féle ablakfüggvény[15][16]

További ablakfüggvények például:

a) Biolek-féle ablakfüggvény[1][17]:

$$f(x) = 1 - (x - \mathrm{stp}(-i))^{2p} \tag{26}$$

b) Prodromakis-féle ablakfüggvény[18]

$$f(x) = 1 - \left[(x - 0.5)^2 + 0.75\right]^p \tag{27}$$

[1] $stp(x)$ a Heaviside-függvénynek felel meg.

A Pickett-Simmons állapotegyenlet egyszerűbb megadását biztosítja a TEAM modell (ThrEshold Adaptive Memristor)[16]

$$\frac{dx(t)}{dt} = \begin{cases} k_{\text{off}} \cdot \left(\frac{i(t)}{i_{\text{off}}} - 1\right)^{\alpha_{\text{off}}} \cdot f_{\text{off}}(x), & 0 < i_{\text{off}} < i \\ 0, & i_{\text{on}} < i < i_{\text{off}} \\ k_{\text{on}} \cdot \left(\frac{i(t)}{i_{\text{on}}} - 1\right)^{\alpha_{\text{on}}} \cdot f_{\text{on}}(x), & i < i_{\text{on}} < 0 \end{cases} \tag{28}$$

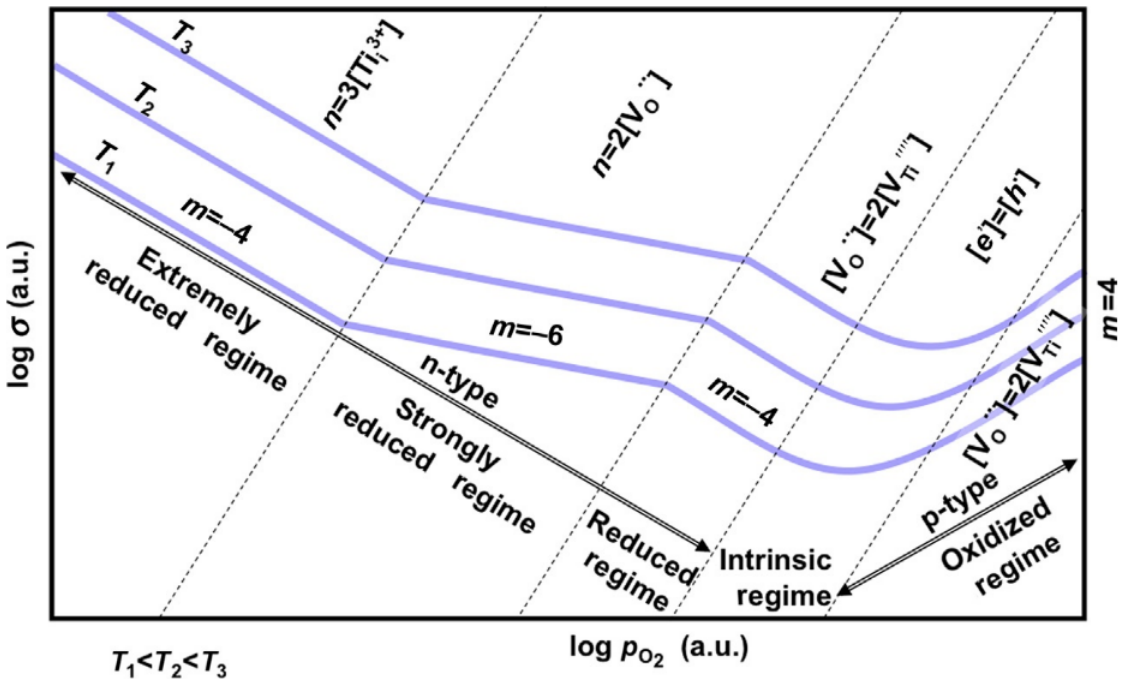
Ahol k_{off}, k_{on}, α_{off}, és α_{on} modellparaméterek, illetve i_{off} és i_{on} küszöbáram értékek.
Az RS (resistive switching) technológiához szükséges szigetelők kristálytani, szennyezettségi követelményeit, növesztési technológiáit, belső folyamatait és energiaviszonyait az alábbiakban tárgyaljuk.

5.2 Magnéli fázisok, és a rácshibák jelentősége

A resistive switching jelenségének vonatkozásában a legnagyobb szerepet az átmenetifém-alapú szigetelők vagy oxidok dinamikus vezetővé válása teszi lehetővé. A titán-dioxid esetén, enyhén redukálva (csak vakanciák, több dimenziós rácshibákkal külön kell számolnunk) a rendkívül vezetőképes ún. Magnéli fázis okozza, ami egy nem-sztöchiometrikus, oxigén-vakanciás anyag. (TiO_{2-x}) A vezetőképességet ugyan nem csak az oxigén vakanciák (V_O) befolyásolják, hanem egyéb kristályhibák is, például interstíciós Ti atomok, vagy Schottky-párok. A kristályhibák leírására az ún. Kröger-Vink jelölés alkalmazható[19]. A Frenkel-párok és a Schottky-párok figyelembe vételével egy átfogóbb képlet adható a Magnéli fázisokra. Az anyag vezetőképességét a különböző redukáló és oxidáló körülmények között a következőképpen modellezhetjük:

$$\frac{1}{m_\sigma} = \frac{d \ln \sigma}{d \ln p(O_2)} \tag{29}$$

ahol m_σ egy arányszám (a modell alapja), $p(O_2)$ az oxigén parciális nyomása és σ a vezetőképesség/töltéshordozó mobilitás. Az alacsony oxigénnyomás redukciós környezetet eredményez. A Ti atomok redukálódnak, és Frenkel-hibákat alkotnak. A +3 elektronfelszabadulás miatt a redukcióval együtt az anyag vezetőképessége is nő (ld. 8. ábra). A semleges többletű (intrinsic) anyag a hőmérséklet emelkedésével nagyobb oxigénnyomás felé tolódik.



Ábra 8: A ponthibák szerepe: az erősen redukált tartományon az interstíciós Ti-k és az elektrontöbblet miatt "n" adalékoltság, oxidált tartományon "p" adalékoltság[19]

A titán-dioxidban nagyobb hibakoncentráció esetén valószínű a egy-vagy kétdimenziós hibák kialakulása is, például diszlokációk, vakancia klaszterek/oszlopok kialakulása adott kristályirány mentén. Célszerű, hogy az RS-ben használt egykristály anyag hibakoncentrációját már a kristálynövesztéstől kezdve ellenőrizzük, és megfelelően kezeljük a vezetőképesség érdekében. A növesztési felület instabilitása miatt nem alkalmazható a népszerű Czochralski-eljárás, így a TiO_2 növesztésére a legelterjedtebb módszerek a Verneuil-módszer és a floating-zone (FZ) módszer. Bár, a modern technológiával már a Verneuil-módszer is kifejezetten jó minőségű kristályt eredményez, kisszögű szemcsehatárok és mozaikszerű elrendezések előfordulhatnak. az $SrTiO_3$-at is Verneuil-módszerrel növesztik leggyakrabban. Általában egy megfelelő tisztaságú $SrTiO_3$ port vagy TiO_2 port alkalmaznak enyhe SrO többlettel. Fontos a megfelelő arányok alkalmazása, különben a titán-dioxid aránya túl magas lesz a növesztett stroncium-titanát egykristályban (¿3%), vagy pedig, magas SrO arány mellett a $SrTiO-3$-nak valamelyik ún. Ruddlesden-Popper fázisát kapjuk. A növesztett stroncium-titanátban kialakult kívánatlan hibák eltávolítása ("a kristály átlátszósítása") általában H_2-vel redukáló környezetben, majd hőkezeléssel történik.[19]

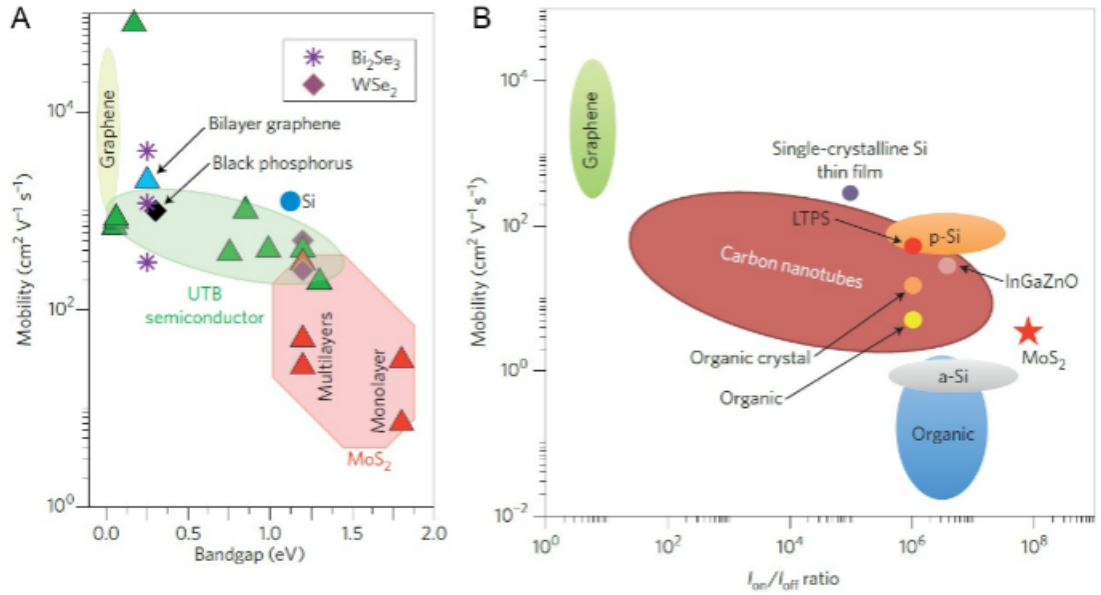
A titán-dioxid tehát, magas hőmérsékleten és alacsony oxigénnyomáson kiváló vezetővé alakítható, és ez a folyamat reverzibilis. Ezt elérhetjük más módszerekkel is, például elektrodegradációval (elektroformálás), külső ion/foton gerjesztéssel, illetve fém atomok katódporlasztásával.

5.3 A resistive switching jelensége

6 2D anyagok és felhasználásuk

6.1 2D anyagok bemutatása, tulajdonságaik

A 2D anyagok síkbeli rácsszerkezetének egyes rétegeiben az atomok tökéletesen egy síkban találhatók, az egyes rétegeket pedig a gyenge van der Waals erőhatás tartja össze. Miután 2004-ben a grafént sikeresen alkalmazták nanoméretű térhatású tranzisztorban, a 2D anyagok a félvezetőkutatásban és a CMOS áramkörök kapcsán nagy népszerűségnek örvendhettek. Emellett a MOSFET technológia fokozatos miniatűrizálódása egyre inkább indokolttá tette az utóbbi években a szilíciumon kívüli egyéb szubsztrátok kutatását. Az utóbbi években sikeresen, 5nm alatti MFS-t érhettünk el különböző 2D anyagokkal, például TMD-kel (átmenetifém dikalkogenidek), illetve egy-vagy többréteges "X-énekkel", például szilicénnel vagy foszforénnel.[20] Tranzisztorok zsugorítása esetén a néhány nanométeres tartományban már több problémával is szembe kell néznünk, többek között az elektroncsatornázásnak köszönhető áramszivárgással. A szilíciumban a minimum csatornaszélesség ilyen szintű csökkentése olyan problémával járhat, mint a felszíni szóródás, ami a töltéshordozók mozgékonyságát rontja. A népszerű 2D anyagok nem járnak ilyen gonddal, emellett a legtöbbjük szubsztrát-független, így sok helyen és eltérő körülmények között is alkalmazható.
A 2D anyagok rácsszerketükből adódóan atomosan síkbeliek, a felszínük tökéletesen sima, és kiálló kötésektől mentes. A tiltottsáv-tartományaik figyelembe vételével beszélhetünk félvezető-szerű 2D anyagokról (grafén esetén 0 sávszélesség, pl. wolfrám-diszelenid esetén 1.7 eV, molibdén-diszulfid esetén 1.8eV), és szigetelő-szerű 2D anyagokról (pl. bór-nitrid BN, 4.69 eV sáv).
FET tranzisztorok esetén a 2D anyagokat elektronmobilitási szintjük, I_{on}/I_{off} arányuk, és érintkezési rezisztanciájuk (R_C) szerint csoportosíthatjuk. Ezek alapján különböző területeken előnyöket élvezhetnek a gyakori félvezetőkkel szemben.



Ábra 9: A) Tiltottsáv-szélesség és mobilitási diagram, B) On/off arány és mobilitás, 2D anyagok és gyakori hajlékony elektronikai szubsztrátok[20]

A magas on/off arány nagyon fontos a logikai hálózatokban (diszkrét állapotok, minimális off-állapotbeli szivárgás). A töltéshordozó mobilitás egy általános hatékonysági, gyorsasági tényező a tranzisztorok vonatkozásában. Az utóbbi könnyen mérhető, például erős mágneses térben a Hall-feszültség mérésével. A térhatásmobilitás pedig a következőképpen mérhető:[20]

$$\mu_{\mathrm{FE}} = \frac{d\frac{I_{\mathrm{ds}}}{V_{\mathrm{ds}}}}{dV_g} \cdot \frac{1}{C_{\mathrm{gate}}} \cdot \frac{l}{w} \tag{30}$$

ahol I_{ds} és V_{ds} a drain-source áram illetve a drain-source potenciálkülönbség, és C_{gate} a gate elektróda és a csatorna közötti kapacitás (egységnyi felületen), illetve l és w a csatornahossz és csatornaszélesség. Ez a formula az általános fajlagos vezetőképességre vonatkozó összefüggésen alapul:

$$\sigma = ne\mu \tag{31}$$

ahol n a töltéshordozó-sűrűség, e az egységnyi töltés értéke, μ a mobilitás. A grafén rendelkezik az említettek közül a legrosszabb on/off aránnyal, emiatt tranzisztorokban nem alkalmazható hatékonyan. De cserébe a mobilitása a többi közül a legnagyobb (ld. 10.ábra). A TMD anyagok közül a molibdén-diszulfidnak (MoS_2) van a legnagyobb on/off aránya, illetve a molibdén-diszeleniddel együtt monoréteg formában direkt sávszerkezetük van, ami tovább növeli a tranzisztorokban való használhatóságát. Viszont a grafénhez képest mindkettő gyenge mobilitással rendelkezik, de a $MoSe_2$ mobilitása a MoS_2-nál nagyobb[21]. Ez utóbbit ennek köszönhetően elektrokémiai rendszerekben alkalmazzák, például fotoelektrokémiai napelemekben, lítium-szelén akkumulátorokban (a MoS_2-nél viszont drágább). A foszforén a TMD-knél jobb mobilitással rendelkezik, de on/off aránya rosszabb. Kontaktellenállást tekintve az említettek közül a grafén a legjobb választás. A foszforén 5 nm csatornahossz alatt kevésbé alkalmazható, mert a töltéshordozók alacsony effektív tömege miatt a csatornázás jelensége károsíthatja a működést. A 2D anyagok leválasztási technológiája, illetve bizonyos esetekben a szubsztrát típusa nagy mértékben befolyásolhatja a mobilitást. Például, grafén esetén h-BN (hexagonális bór-nitrid) szubsztráton jobb mobilitás figyelhető meg, mint SiO_2 szubsztráton. Grafén esetében a réz-vagy nikkelszubsztrátos CVD (kémiai gőzfázisú leválasztás), illetve a SiC alapú epitaxiális növesztés a leggyakoribb módszerek (ld. 11.ábra). A TMD anyagok teljesítménye kevésbé függ a leválasztás módjától. TMD-k, például MoS_2 esetén a nagy kontaktellenállás az anyag és az elektródok közé iktatott grafénnel csökkenthető. A szilicén a grafénhez hasonló sávszerkezettel rendelkezik, szintén 0 szélességű bandgappel, a jelenlegi szilikon-alapú technológiával rendkívül kompatibilis. A szennyeződésekre érzékeny 2D anyagokban a leválasztás utáni hőkezelés tovább növelheti a mobilitást (például CVD grafén hőkezelése 300°C-on 3 órán keresztül, majd 80°C-on 15 órán keresztül).

Material	Main Pros	Main Cons	Potential for	Not Suited for
Graphene	High μ	Zero gap	Flex, mp RF	Logic, hp RF
Phosphorene	Reasonable μ	Stability	Flex, mp RF and logic hp logic $L>5$ nm	Logic at $L<5$ nm
Mo-based TMDCs	Reasonable E_g	Moderate μ	Flex, mp RF and logic hp logic $L<5$ nm	hp RF
W-based TMDCs	Reasonable E_g	Moderate μ	Flex, mp RF and logic	hp RF

Ábra 10: Említett 2D anyagok, előnyeik, hátrányaik, és főbb felhasználásuk.[20][22], ahol hp: "high performance", mp: "medium performance", L: csatornahossz, flex: hajlékony elektronika

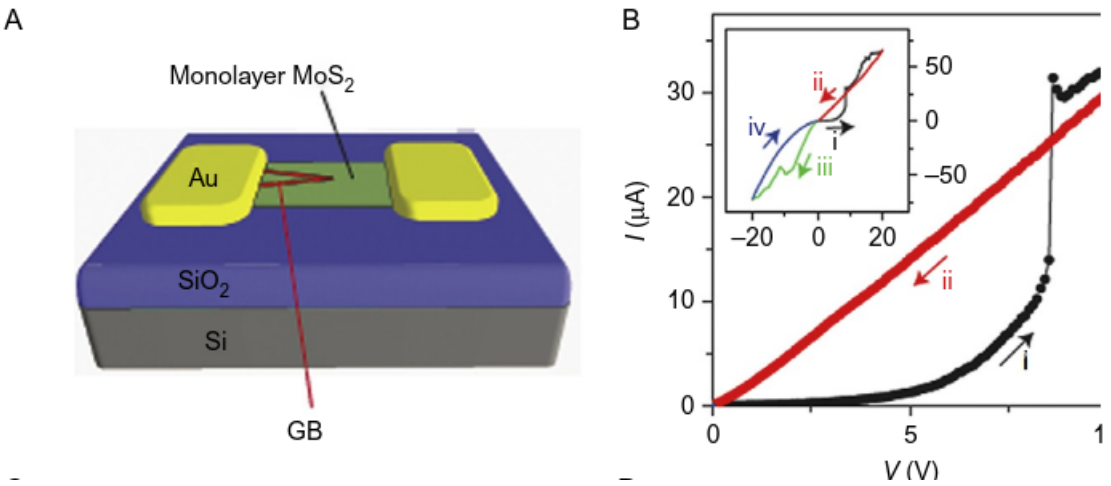
Graphene type	Supporting layer/ substrate	Mobility ($cm^2 V^{-1} s^{-1}$)	Ref.
Exfoliated	SiO_2/Si	24 000	115
Exfoliated	WS_2/SiO_2/Si	38 000	116
CVD	SiO_2/Si	16 000	117
Epitaxial	Si-face SiC	2000	118
Epitaxial	C-face SiC	8700	119

Ábra 11: Különböző módszerekkel leválasztott grafén tulajdonságai, különböző szubsztrátokon[22]

A 2D anyagokat a 2010-es évek eleje óta logikai hálózatokban, áramkörökben gyakran alkalmaznak, példa erre a poliimid-vázú hajlékony áramkör MoS_2 inverterekkel.[20]
Az egyes 2D rétegek tetszőleges egymásra való leválasztásával mesterséges ún. van der Waals heterostruktúrákat (vdWH) hozhatunk létre. A 2D anyagokban a sávszerkezetre nagy befolyással van a vdW hatás. Ez indokolja például azt, hogy több 2D anyag monoréteg formában direkt sávszerkezetű, de többréteges formában indirekt. Emellett heterostruktúrának számít a korábban említett h-BN FL (few layer) + grafén elrendezés, ami a grafén mobilitását növeli (csökkentett szóródás). Az egymásra leválaszott tetszőleges rétegek hatalmas mennyiségű lehetőséget nyújtanak a kutatásra, különböző rétegstruktúrák elemzésére. Emellett a rétegek egymáshoz képesti orientációja (elforgatása) is hatással lehet a kialakuló struktúra elektromos tulajdonságaira.

6.2 MoS_2 alapú memrisztorok

Sangwan et al.[23] megmutatták, hogy olyan MoS_2 alapú eszközben, amelyben szándékosan szemcsehatárt hozunk létre, az i-v görbe hiszterézist mutat, nyitó és záró tartományban egyaránt. Főbb oka a ponthibák sűrűségleoszlásában, vagy az egyéb nem-sztöchiometrikus hatásokban keresendő. Az ilyen kialakítású memrisztorok előnye például a SET feszültség dinamikus állíthatósága (például egy térhatású back-gate Si elektróddal, ld. 12.ábra).



Ábra 12: A) Szemcsehatárt tartalmazó MoS_2 monoréteg-kialakítás, B) i-v görbén megfigyelhető jelképes Lissajous-görbe[20]

7 ReRAM modellezése

7.1 MATLAB modellezés

A

7.2 SPICE modellezés

Számítógépes SPICE-alapú modellezés a nemlineáris ionsodródási modell alapján.

$$R(x) = R_{\text{on}}x + R_{\text{off}}(1-x) \tag{32}$$

$$\frac{dx}{dt} = kW(x)I \tag{33}$$

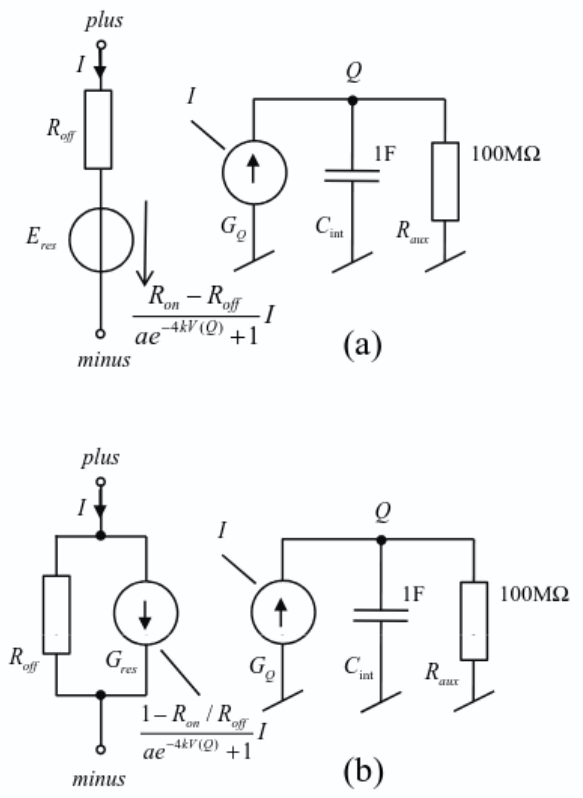
Ahol a W függvény egy kiválasztott ablakfüggvénynek felel meg (pl. Joglekar-ablakfüggvény). Így pl. $p = 1$ mellett fennáll az alábbi összefüggés:

$$\frac{1}{4}\ln\frac{x}{1-x} = k(q(t) + q_0) \tag{34}$$

Tehát a memrisztancia kifejezése a töltés alapján:

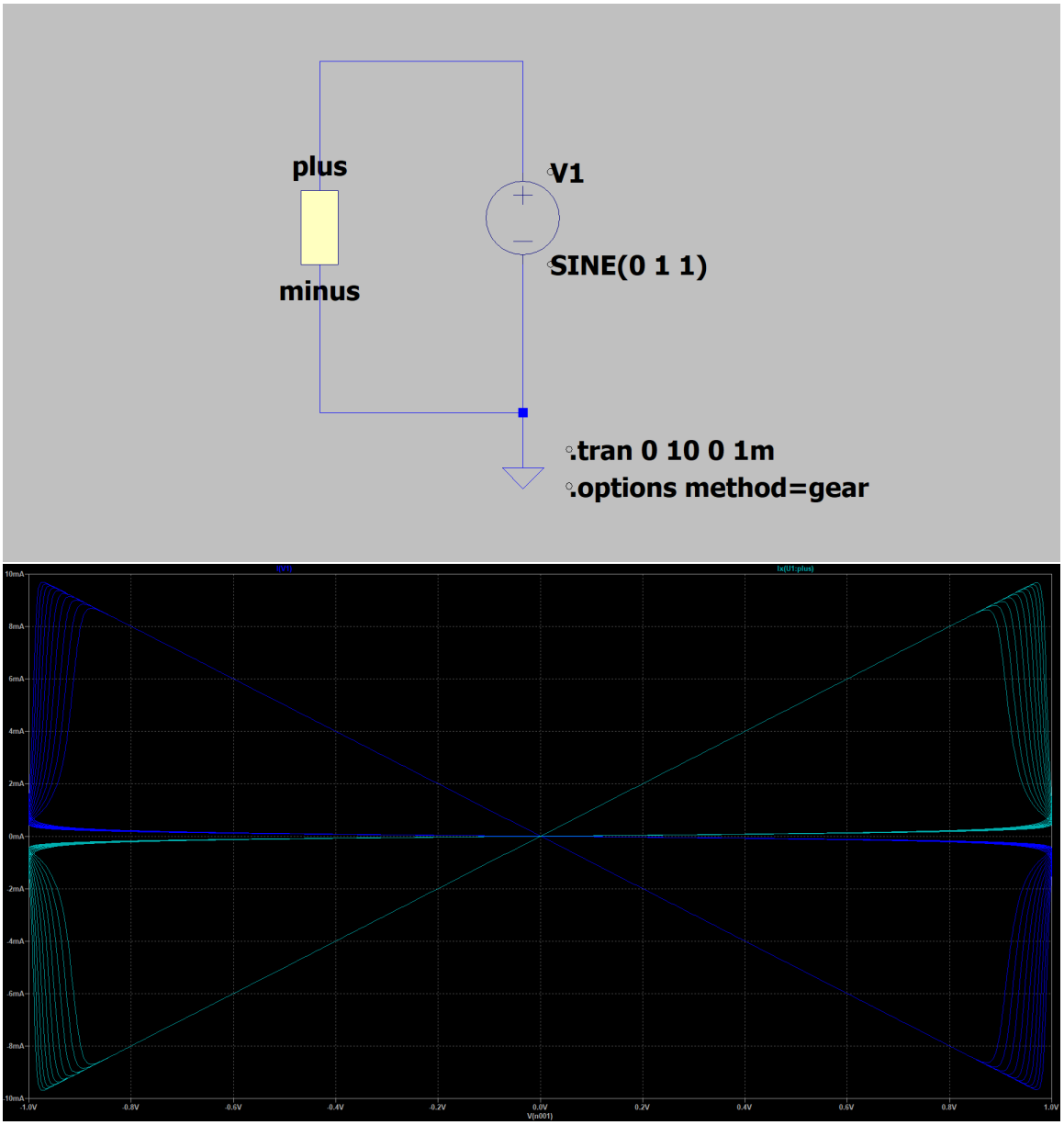
$$R(q(t)) = R_{\text{off}} + \frac{R_{\text{on}} - R_{\text{off}}}{ae^{-4kq(t)} + 1} \tag{35}$$

$$a = \frac{R_{\text{ini}} - R_{\text{off}}}{R_{\text{off}} - R_{\text{ini}}} \tag{36}$$



Ábra 13: Lehetséges SPICE megvalósítások[24]

Általunk megvalósított modell:



Ábra 14: Általunk megvalósított ideális memrisztor modell (schematic)B

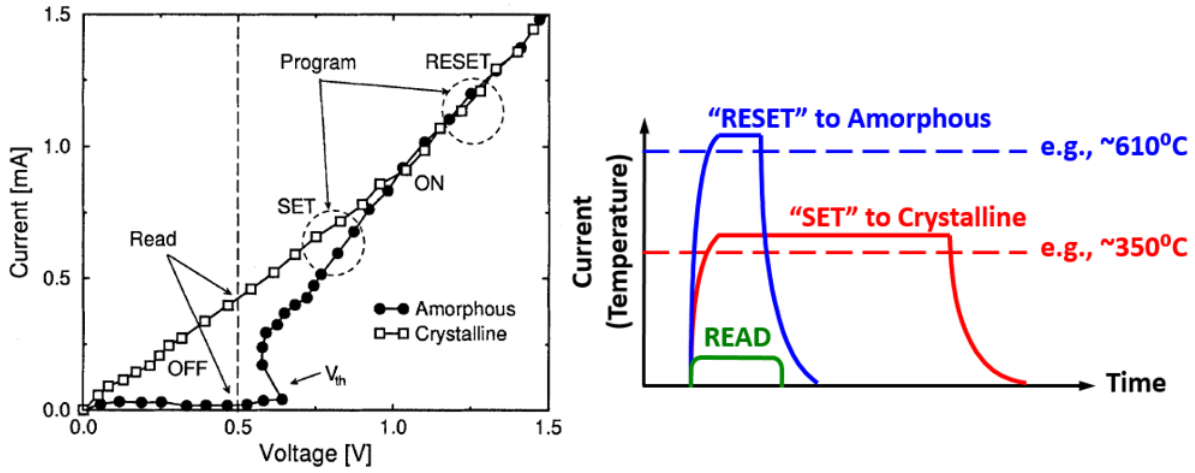
7.3 Verilog-A modellezés alapjai

[25]

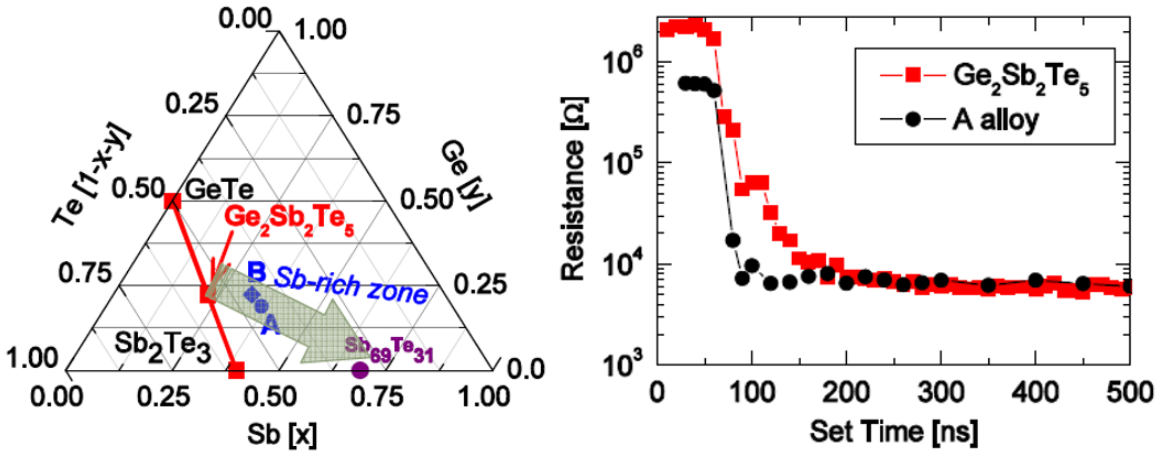
8 3D XPoint

A 3D XPoint egy crossbar PCM-alapú struktúra, amit az Intel és a Micron Technology dolgozott ki kb. 2008 és 2017 között. Ezen technológiát felhasználó alkatrészek/eszközök 2022. júliusig voltak kaphatók a piacon, Optane (Intel) néven. PCM (phase-change memory) lévén egy kalkogenid anyag fázisállapotainak kapcsolásával alakítható kis egy HRS és egy LRS állapot. Itt a kalkogenid anyag bizonyos félfémekből, illetve tellúriumból (Te) áll. A teljes félfémes ötvözet ebben az esetben a leggyakoribb, 2:2:5 sztöchiometriai arányú Ge2Sb2Te5, röviden GST. A phase-change memory alapja, hogy különböző nagyságú és idejű áramimpulzusokkal az anyagot egy kristályos, és egy rendezetlen amorf állapot között kapcsoljuk. Az amorf állapot inkább szigetelő (pl. üveg),

a kristályos állapot inkább vezető. Amorf állapotban egy V_th határfeszültség alatt szinte egyáltalán nem vezet. Ezt túllépve az anyag rezisztív tulajdonságú lesz, disszipálni kezd. Ha kb. 350 °C-ot elér, még nem olvad meg, viszont a részecskék növekedett kinetikus energiája miatt elkezd kristályosodni (ha a SET áramot kb 100ns ideig fenntartjuk). A kristályos állapot energiamentes állapotban is megmarad (ettől lesz a PCM nem-felejtő memória). Ebben az állapotban az anyag kis ellenállású (LRS állapot), ezt egy rövid, alacsony impulzussal olvashatjuk. Az amorf állapotba kapcsolás magasabb teljesítményen történik (kb. 610 C-ra melegszik a kalkogenid), az anyag megolvad, de az impulzus kis időtartama miatt nincs elég ideje kristályosodni. Ezáltal amorf állapotban szilárdul meg. Ilyenkor az ellenállás sokkal nagyobb (V_th alatt), így ezt is egy rövid impulzussal olvashatjuk. A LRS és a HRS állapot V_{th} alatt egyértelműen megkülönböztethető.



Ábra 15: Amorf és kristályos állapot rezisztív tulajdonságai (1), illetve író-és olvasóimpulzusok (2)[26]



Ábra 16: Alkalmazott kalkogenid ötvözet fejlesztői története[26]

A 3D XPoint alapja, hogy PCM cellákkal a DRAM-nál sokkal nagyobb cellasűrűség érhető el, illetve a cellakiválasztást nem tranzisztor/dióda, hanem az ún. ovonic threshold switch (OTS) [26] valósítja meg. Ez hasonló kalkogenid ötvözetből készül, mint maga a PCM, viszont pl. arzénnel adalékolják, hogy megakadályozzák az anyag kristályosodását (nem állhat be egy "SET" állapotba, így sosem lesz non-volatile kis rezisztanciája), így lehetővé tegyék hogy memória helyett úgy viselkedjen, mint egy "kapcsoló", azaz csak megadott threshold feszültség felett vezessen (konstans amorf állapot). A 2017-es állapot szerint a 3D XPoint technológia 2 ilyen cellaréteget (WL + cella + BL) tartalmaz, ami együtt is sokkal keskenyebb mint az alatta lévő CMOS kontroll hálózat. Guy Blalock, a IM Flash Technologies társelnök-vezérigazgatója 2016-ban egy interjúban azt mondta, elképzelhető 4

réteg is, illetve a dizájn további zsugorításának csökkentéséből fakadó egyéb előnyök, amint az EUV litográfia technológia megérik. [27] A rétegzést nem is a fizikai kiterjedés korlátozza, hanem (tekintve hogy az OFF állapotú OTS-nek sem végtelen az ellenállása) a párhuzamos "káros" áramok mennyisége (nem léphet át egy határt, hogy ne roncsolja a környező cellák értékét, mint pl. a NAND flash esetén → "read disturb"). A NAND tárolók esetén általában az egyszerre végrehajtható olvasási ciklusok számát korlázották emiatt. Ezek mellett, a 3D XPoint törlés nélkül programozható (felülírható), a NAND Flash-sel szemben.
Az Intel Optane SSD-k bájt-címkézhetők, míg a NAND Flash SSD-k csak page-címkézhetők. Az utóbbiak esetén ezáltal az I/O operációk csak page-ként végezhetők el, így pl. a subpage írás esetén az ún. read-modify-write folyamat szükséges. [28] A 3D XPoint SSD-ben overwrite melletti írási statisztikák szerint a – NAND tárolóval szembeni – helyi felülírási képességnek köszönhetően nincs beépített írás-menti garbage collection, ami élesen csökkentené (kb. 19%-kal) az írási sebességet/sávszélességet. Így az Optane SSD teljes tár esetén is közel ugyanolyan teljesítményt nyújt (0.5% körüli hiba), mint normál állapotban. [28]

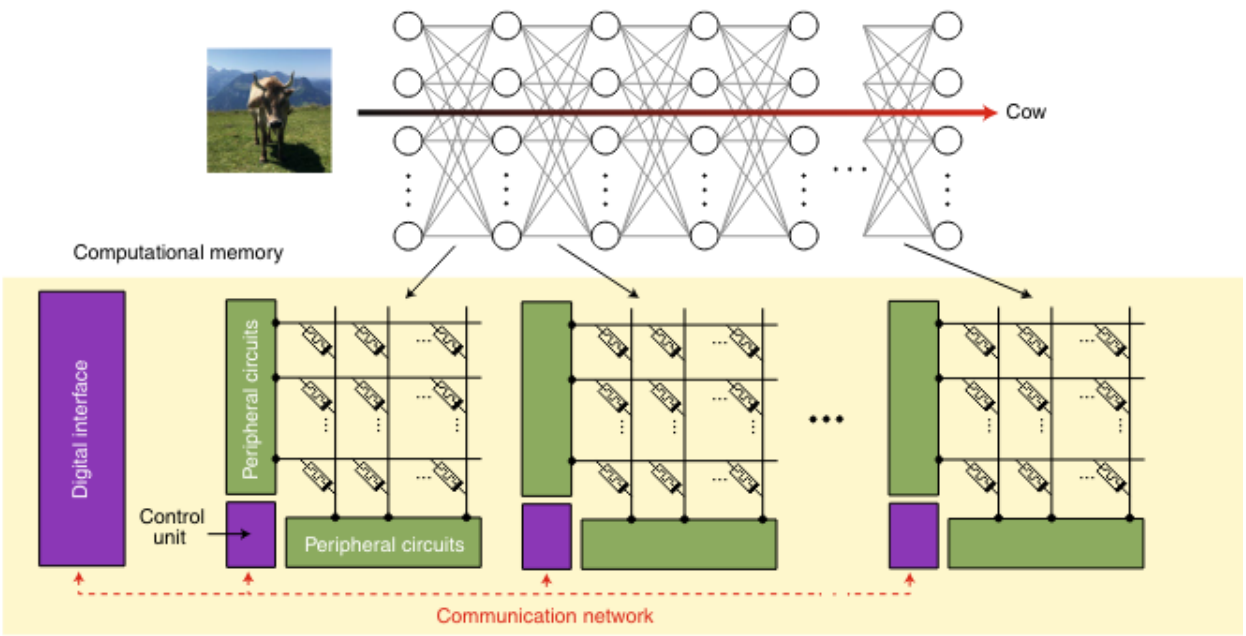
9 Memrisztoros logikai hálózatok

10 Memrisztorok további alkalmazásai

10.1 Memóriánbelüli számításelmélet

10.2 Neurális hálózatok, gépi tanulás

Memrisztorok egyik legelterjedtebb alkalmazása: ANN gyorsítás, pl. crosspoint struktúrával gyors mátrixszámítás, gyorsított regresszió, döntési fák, stb. Belső sztochaszticitásnak köszönhetően probabilisztikus számítások, kombinatorikus optimizáció stb. [29]



Ábra 17: Mély neurális háló megvalósítása crosspoint memrisztorokkal[8]

10.3 Neuromorfikus chipek

[30]

10.4 Egyéb alkalmazások

Használhatók például dinamikus módosítható terhelésként bizonyos rendszerekben, például programozható erősítőkben[10] minimális veszteségekkel, programozható threshold komparátorokban, vagy speciális oszcillátorokban.

11 Cutting-edge kutatási területek

Hivatkozások

[1] L. Chua. "Memristor-The missing circuit element". In: *IEEE Transactions on Circuit Theory* 18.5 (1971), pp. 507–519. DOI: 10.1109/TCT.1971.1083337.

[2] Jalil Boukhobza and Pierre Olivier. "Emerging Non-volatile Memories". In: Jan. 2017, pp. 203–224. ISBN: 9781785481246. DOI: 10.1016/B978-1-78548-124-6.50014-1.

[3] Bernardo Tellini et al. *Revisiting the Memristor Concept within Basic Circuit Theory*. 2021. arXiv: 2102.11669 [eess.SY]. URL: https://arxiv.org/abs/2102.11669.

[4] L.O. Chua and Sung Mo Kang. "Memristive devices and systems". In: *Proceedings of the IEEE* 64.2 (1976), pp. 209–223. DOI: 10.1109/PROC.1976.10092.

[5] Alexander Mauro. "Anomalous Impedance, A Phenomenological Property of Time-Variant Resistance: An Analytic Review". In: *Biophysical Journal* 1.4 (1961), pp. 353–372. ISSN: 0006-3495. DOI: https://doi.org/10.1016/S0006-3495(61)86894-X. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000634956186894X.

[6] V. Biolkova Z. Biolek D. Biolek. "Differential Equations of Ideal Memristors". In: *Radioengineering* 24.2 (June 2015), pp. 369–377. ISSN: 1805-9600. DOI: 10.13164/re.2015.0369.

[7] Shuhei Tanakamaru, Masafumi Doi, and Ken Takeuchi. "NAND Flash Memory/ReRAM Hybrid Unified Solid-State-Storage Architecture". In: *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers* 61.4 (2014), pp. 1119–1132. DOI: 10.1109/TCSI.2013.2285891.

[8] Abu Sebastian et al. "Memory devices and applications for in-memory computing". In: *Nature Nanotechnology* 15.7 (July 2020), pp. 529–544. ISSN: 1748-3395. DOI: 10.1038/s41565-020-0655-z.

[9] Jin Hyuk Yoon et al. "Chameleon: A High Performance Flash/FRAM Hybrid Solid State Disk Architecture". In: *IEEE Computer Architecture Letters* 7.1 (2008), pp. 17–20. DOI: 10.1109/L-CA.2007.17.

[10] T. Prodromakis and C. Toumazou. "A review on memristive devices and applications". In: *2010 17th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems*. 2010, pp. 934–937. DOI: 10.1109/ICECS.2010.5724666.

[11] V. Biolkova Z. Kolka D. Biolek. "Improved Model of TiO2 Memristor". In: *Radioengineering* 24.2 (June 2015), pp. 378–383. ISSN: 1805-9600. DOI: 10.13164/re.2015.0378.

[12] Matthew Pickett et al. "Switching dynamics in titanium dioxide memristive devices". In: *Journal of Applied Physics* 106 (Nov. 2009), pp. 074508–074508. DOI: 10.1063/1.3236506.

[13] Stewart D. et al. Strukov D. Snider G. "The missing memristor found". In: 453 (2008), pp. 80–83. DOI: https://doi.org/10.1038/nature06932. URL: https://www.nature.com/articles/nature06932.

[14] K Soni. and Satyajeet Sahoo. "A Review On Different Memristor Modeling And Applications". In: *2022 International Mobile and Embedded Technology Conference (MECON)*. 2022, pp. 688–695. DOI: 10.1109/MECON53876.2022.9752214.

[15] Yogesh N Joglekar and Stephen J Wolf. "The elusive memristor: properties of basic electrical circuits". In: *European Journal of Physics* 30.4 (2009), pp. 661–675. ISSN: 1361-6404. DOI: 10.1088/0143-0807/30/4/001. URL: http://dx.doi.org/10.1088/0143-0807/30/4/001.

[16] Shahar Kvatinsky et al. "TEAM: ThrEshold Adaptive Memristor Model". In: *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers* 60.1 (2013), pp. 211–221. DOI: 10.1109/TCSI.2012.2215714.

[17] Zdenek Biolek, Dalibor Biolek, and Biolkova V. "SPICE Model of Memristor with Nonlinear Dopant Drift". In: *Radioengineering* 18 (June 2009).

[18] Themistoklis Prodromakis et al. "A Versatile Memristor Model With Nonlinear Dopant Kinetics". In: *IEEE Transactions on Electron Devices* 58.9 (2011), pp. 3099–3105. DOI: 10.1109/TED.2011.2158004.

[19] Krzysztof Szot, Gustav Bihlmayer, and Wolfgang Speier. "Chapter Four - Nature of the Resistive Switching Phenomena in TiO2 and SrTiO3: Origin of the Reversible Insulator–Metal Transition". In: ed. by Robert E. Camley and Robert L. Stamps. Vol. 65. Solid State Physics. Academic Press, 2014, pp. 353–559. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800175-2.00004-2. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128001752000042.

[20] B.M. Nichols et al. “Chapter Six - Advances in 2D Materials for Electronic Devices”. In: *2D Materials*. Ed. by Francesca Iacopi, John J. Boeckl, and Chennupati Jagadish. Vol. 95. Semiconductors and Semimetals. Elsevier, 2016, pp. 221–277. DOI: https://doi.org/10.1016/bs.semsem.2016.03.001. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0080878416300011.

[21] Ali Eftekhari. “Molybdenum diselenide (MoSe2) for energy storage, catalysis, and optoelectronics”. In: *Applied Materials Today* 8 (2017). 2D Materials in Electrochemistry, pp. 1–17. ISSN: 2352-9407. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apmt.2017.01.006. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352940716302475.

[22] Frank Schwierz, Joerg Pezoldt, and Ralf Granzner. “Two-dimensional materials and their prospects in transistor electronics”. In: *Nanoscale* 7 (Apr. 2015), pp. 8261–8283. DOI: 10.1039/C5NR01052G.

[23] Vinod K. Sangwan et al. “Gate-tunable memristive phenomena mediated by grain boundaries in single-layer MoS2”. In: *Nature Nanotechnology* 10.5 (May 2015), pp. 403–406. ISSN: 1748-3395. DOI: 10.1038/nnano.2015.56.

[24] D. Biolek, M. Di Ventra, and Y. V. Pershin. *Reliable SPICE Simulations of Memristors, Memcapacitors and Meminductors*. 2013. arXiv: 1307.2717 [physics.comp-ph]. URL: https://arxiv.org/abs/1307.2717.

[25] Ioannis Messaris et al. “A Data-Driven Verilog-A ReRAM Model”. In: *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems* 37.12 (2018), pp. 3151–3162. DOI: 10.1109/TCAD.2018.2791468.

[26] Allyn Malventano. *How 3D XPoint Phase-Change Memory Works*. https://pcper.com/2017/06/how-3d-xpoint-phase-change-memory-works/. Online; Accessed 2026-10-26. June 2017. URL: https://pcper.com/2017/06/how-3d-xpoint-phase-change-memory-works/.

[27] Rick Merritt. *3D XPoint Steps Into the Light*. https://www.eetimes.com/3d-xpoint-steps-into-the-light/. Online; Accessed 2026-10-29. 2016. URL: https://www.eetimes.com/3d-xpoint-steps-into-the-light/.

[28] Jinfeng Yang, Bingzhe Li, and David J. Lilja. “Exploring Performance Characteristics of the Optane 3D Xpoint Storage Technology”. In: *ACM Trans. Model. Perform. Eval. Comput. Syst.* 5.1 (2020). ISSN: 2376-3639. DOI: 10.1145/3372783. URL: https://doi.org/10.1145/3372783.

[29] Mingrui Jiang et al. *Current Opinions on Memristor-Accelerated Machine Learning Hardware*. 2025. arXiv: 2501.12644 [cs.ET]. URL: https://arxiv.org/abs/2501.12644.

[30] Julio Souto et al. *Neuromorphic Circuit Simulation with Memristors: Design and Evaluation Using MemTorch for MNIST and CIFAR*. 2024. arXiv: 2407.13410 [cs.NE]. URL: https://arxiv.org/abs/2407.13410.

Függelék

A MATLAB felhasznált kód

B LTSpice felhasznált kód

```
1  Version 4.1
2  SHEET 1 880 680
3  WIRE 272 0 96 0
4  WIRE 272 96 272 0
5  WIRE 96 112 96 0
6  WIRE 96 304 96 176
7  WIRE 272 304 272 176
8  WIRE 272 304 96 304
9  WIRE 272 352 272 304
10 FLAG 272 352 0
```

```
SYMBOL memristor 96 144 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL voltage 272 80 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(0 1 1)
TEXT 312 336 Left 2 !.tran 0 10 0 1m
TEXT 312 368 Left 2 !.options method=gear
```

Kódrészlet 1: Hálózati modell

```
Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal 16 32 -16 -32
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Value memristorR1
SYMATTR ModelFile memristor.sub
PIN 0 -32 BOTTOM 8
PINATTR PinName plus
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 32 TOP 8
PINATTR PinName minus
PINATTR SpiceOrder 2
```

Kódrészlet 2: Memrisztor szimbólum definíció